

Intelligence Artificielle (IA)

Cours V- (Partie Probabilité)
Moteur d'Inférence

Pr. Ghalem BELALEM
Université Oran1, Ahmed Ben Bella
Ghalem1dz@yahoo.fr

1

Plan

1 Rappels
2 Concept de Coefficient de vraisemblance
3 Comment le système calcule-t-il l'incertitude ?
4 Scénarios
5 Conclusion

2

Rappels

- Dans un système expert, les faits fournis par l'utilisateur ou les règles établies par les experts ne sont pas toujours vrais à 100 %.
- Pour gérer l'incertitude dans un système expert, on n'utilise pas toujours les probabilités classiques (bayésiennes), car elles demandent trop de données statistiques. La méthode la plus célèbre est celle des **Coefficients de Vraisemblance** (**Certainty Factors - CF**).
- La méthode des Coefficients de Vraisemblance, introduite par le système médical MYCIN dans les années 70, propose une alternative élégante et simple aux probabilités bayésiennes pures, souvent trop complexes à paramétrer.

3

Concept de Coefficient de vraisemblance

1. Le concept de Coefficient de Vraisemblance (*CF*)

- Un coefficient de vraisemblance est un nombre compris entre -1 (totalement faux) et 1 (totalement vrai).
  - ***CF = 1*** : Certitude absolue.
  - ***CF = 0*** : Ignorance totale (aucune information).
  - ***CF = -1*** : Infirmation totale.

- **Visualisation sur l'échelle de certitude :**

Imaginez une règle graduée qui va de l'impossibilité totale à la certitude absolue :
-1.0 : C'est impossible (Preuve absolue contre)
-0.8 : C'est très improbable (Ce que nous avons choisi).
0.0 : On n'en sait rien (Ignorance totale).
+0.8 : C'est très probable (Preuve forte pour).
+1.0 : C'est certain (Preuve absolue pour).

- Le ***CF*** est mathématiquement défini comme la différence entre la Mesure de Croyance (***MB***) et la Mesure de Non-Croyance (***MD***) :
  - ***CF(H, E) = MB(H, E) - MD(H, E)***
  - **Où *H* est l'hypothèse et *E* l'évidence (la preuve).**

4

Comment le système calcule-t-il l'incertitude ?

2. Comment le système calcule-t-il l'incertitude ?

Le système MYCIN utilise trois mécanismes de propagation pour calculer la confiance finale d'une conclusion :

- **A. Incertitude des Prémisses (La règle du "Maillon Faible")**

- Si une règle possède plusieurs conditions (**ET**), la certitude de la combinaison est égale **au minimum** des certitudes de chaque condition.
- Exemple : si "Fièvre" (CF=**0.8**) **ET** "Toux" (CF=**0.5**), alors la certitude des prémisses est **0.5**.

➢ Si les conditions sont liées par un «**OU** » , la certitude de la combinaison est égale **au maximum** des certitudes de chaque condition.

❑Exemple : si "Fièvre" (CF=**0.8**) **OU** "Toux" (CF=**0.5**), alors la certitude des prémisses est **0.8**.

5

5

Comment le système calcule-t-il l'incertitude ?

B. Incertitude de la Règle (Atténuation)

- Une règle n'est jamais parfaite. On lui attribue un $CF_{règle}$.
- La certitude de la conclusion est le produit de la certitude des prémisses par celle de la règle :
  - ⇨⇨ $CF_{conclusion} = CF_{prémisses} * CF_{règle}$.

6

6

Comment le système calcule-t-il l'incertitude ?

C. Combinaison de preuves multiples (Le renforcement)

- Si deux règles différentes mènent à la même ***conclusion***, leurs certitudes se renforcent.
- Pour deux CF positifs (X et Y), la formule est :

⇨⇨ $CF_{final} = X + Y - (X * Y)$.

7

7

Scénarios

Scénario 1 :

Situation : Un système de diagnostic moteur analyse une panne.

- **Règle : SI** la batterie est faible (CF_1) **ET** les bougies sont encrassées (CF_2), **ALORS** le moteur ne démarre pas. La règle est associée à un $CF_{règle} = 0.9$.
- **Données utilisateur :**
  - L'utilisateur est sûr à 80 % que la batterie est faible ($CF_1 = 0.8$).
  - L'utilisateur est sûr à 50 % que les bougies sont encrassées ($CF_2 = 0.5$).

Corrigé :

1. **Calcul du *CF* des prémisses :** On prend le **minimum** des conditions liées par un "**ET**". ⇨⇨⇨ ***CF* = min(0.8, 0.5) = 0.5**
2. **Calcul du *CF* final de la conclusion :** On multiplie le résultat par le coefficient de la règle. ⇨⇨⇨ $CF_{final} = 0.5 * 0.9 = 0.45$ pour le fait « le moteur ne démarre pas »

Résultat :

Le système conclut que le moteur ne démarre pas avec une confiance de **45 %**.

8

8

Scénarios

Scénario 2 :

Situation : Un système médical reçoit deux indices différents pointant vers la même maladie (Grippe).

- **Source A** : Le patient a de la fièvre. **La règle** conclut "**Grippe**" avec CF_A **= 0.6**.
- **Source B** : Le patient a des courbatures. **La règle** conclut "**Grippe**" avec CF_A **= 0.7**.

Corrigé :

Lorsqu'on a deux preuves positives pour **une même conclusion**, on utilise la formule de combinaison :

$$CF_{comb} = CF_A + CF_B - (CF_A * CF_B)$$

$$CF_{comb} = 0.6 + 0.7 - (0.6 * 0.7)$$
$$CF_{comb} = 1.3 - 0.42 = 0.88$$

Résultat : La confiance totale en la "Grippe" monte à **88 %.**

Notez que le résultat est **supérieur à chaque preuve prise individuellement**.

Scénarios

Scénario 3 :

Situation : Reprenons l'hypothèse "Grippe" (***CF*** **= 0.88**). Mais un nouveau test rapide suggère que ce n'est pas la grippe.

- Nouvelle preuve (C) : Le test est négatif, concluant "Grippe" avec un CF_C **= -0.4** (**incertitude négative**).

Corrigé :

Pour combiner un coefficient **positif** (***X***) et un coefficient **négatif** (***Y***),
⇨⇨⇨⇨ la formule change :

$$CF_{final} = \frac{X + Y}{1 - \min(|X|, |Y|)}$$

CF_{final} = **(0.88 + (-0.4)) / (1 - min(0.88, 0.4))**

CF_{final} = **(0.48 / (1 - 0.4)) = 0.48 / 0.6 = 0.8**

Résultat : La confiance finale retombe à **80 %** à cause de la preuve contradictoire.

Observations

Observations importantes:

- **L'ordre n'importe pas** : Que vous commenciez par l'indice 3 ou l'indice 1, le résultat final sera identique (0.94).
- **Effet asymptotique** : Plus on ajoute de preuves positives, plus le ***CF*** s'approche de 1.0, **sans jamais le dépasser**. Cela simule parfaitement le comportement d'un expert : plus les indices concordent, plus le doute s'estompe (devient plus claire pour l'expert).
- **Renforcement** : Même si chaque indice est "**moyen**" (0.5 ou 0.6), leur accumulation produit une **certitude très forte**.

Conclusion



- **Pourquoi le score ne tombe-t-il pas à zéro ?**
  - Parce que dans le système MYCIN, les signes cliniques (fièvre, toux, courbatures) conservent une valeur propre. Une seule preuve négative ne suffit pas à annuler toutes les preuves positives accumulées, mais elle vient "refroidir" le diagnostic.
- **Conclusion sur la robustesse du modèle:**
  - Cette formule évite qu'une seule preuve négative ne détruise tout le travail précédent, tout en étant assez sensible pour signaler que quelque chose ne va pas.

Merci pour votre attention

13

13



L'histoire de
la jarre abîmée

14

14